

확률적 1차 쿠라모토(Kuramoto) SDE 모형의 이론 및 수치적 해석 기법

관성(질량)이 없는 1차 쿠라모토 진동자계에 확률적 노이즈가 도입된 **확률적 1차 쿠라모토 SDE 모형** (Stochastic 1st-order Kuramoto SDE Model)의 지배 방정식, 수학적 해석 방법 및 컴퓨터로 이산적인 해를 구하는 수치 해석 알고리즘과 참조 파이썬 코드를 정리합니다.

1. 확률적 1차 쿠라모토 SDE 지배 방정식

1차 쿠라모토 모형은 오실레이터가 상호작용할 때 지연 시간 없이 위상을 즉각적으로 조정한다고 가정합니다. 오실레이터들의 위상 상태 갱신에 외부 노이즈(시장 잡음 및 확률적 교란)를 나타내는 **표준 위너 프로세스** (Wiener Process)를 가산 형태로 결합하면 다음과 같은 이토 확률미분방정식(Itô SDE)을 얻습니다.

$$d\theta_i(t) = \left[\omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N A_{ij} \sin(\theta_j(t) - \theta_i(t)) \right] dt + \sigma dW_i(t)$$

이 식에서 각 물리량의 정의는 다음과 같습니다:

- $\theta_i(t)$: 오실레이터 i 의 위상 (Phase)
- ω_i : 오실레이터 i 의 고유 진동수 (Intrinsic Frequency)
- K : 결합 강도 (Coupling strength)
- A_{ij} : 인접 행렬(Adjacency Matrix, 마스크 가중치)
- σ : 노이즈 강도 (Noise intensity)
- $W_i(t)$: 표준 위너 프로세스 (Wiener Process, Brownian Motion)로, 이산화 증분은 $dW_i(t) \approx \mathcal{N}(0, dt)$ 를 따릅니다.

상태 변수인 위상 θ_i 에 잡음이 직접 더해지는 **덧셈 노이즈(Additive Noise)** 형태이므로, 이토(Itô) 적분과 스트라토노비치(Stratonovich) 적분의 수학적 형태가 완벽히 일치하여 수식 해석이 직관적입니다.

2. 평균장 이론과 단순화 (Mean-field Approximation)

1차 쿠라모토 모델은 시스템 전체의 동기화 정도를 정량화하기 위해 **질서 매개변수(Order Parameter, r)**와 집단의 평균 위상(ψ)을 다음과 같이 정의합니다.

$$r(t)e^{i\psi(t)} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j(t)}$$

여기서 질서 매개변수 $r(t) \in [0, 1]$ 는 0에 가까우면 모든 오실레이터가 무질서한 비동기화 상태임을 의미하고, 1에 가까우면 완벽한 동기화 상태에 도달했음을 의미합니다.

위의 질서 매개변수의 정의를 원래의 SDE 지배 방정식에 대입하여 삼각함수 공식을 정리하면, N^2 번의 상호작용 계산을 거치지 않고 각 오실레이터가 평균장에만 반응하는 형태의 **평균장 지배 방정식(Mean-field Langevin Equation)**으로 단순화할 수 있습니다:

$$d\theta_i(t) = [\omega_i + Kr(t) \sin(\psi(t) - \theta_i(t))] dt + \sigma dW_i(t)$$

이 식은 복잡한 다체 상호작용 문제를 평균장 $r(t)$ 하의 1체 운동으로 치환할 수 있어 수학적 해석 및 수치 연산 효율성을 극대화합니다.

2.1 평균장 지배 방정식 유도 과정 (Derivation Steps)

평균장 Langevin 방정식의 유도 과정은 복소평면에서의 질서 매개변수 정의와 삼각함수 항등식을 결합하여 다음과 같이 진행됩니다.

1단계: 가설 및 기본 SDE 지배 방정식

먼저, 확률적 1차 쿠라모토 SDE 모델에서 모든 진동자가 동일한 가중치로 결합되어 있다고 가정합니다(All-to-all coupling, 즉 $A_{ij} = 1$).

$$d\theta_i(t) = \left[\omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j(t) - \theta_i(t)) \right] dt + \sigma dW_i(t)$$

2단계: 질서 매개변수(Order Parameter) 정의

전체 진동자계의 거시적 위상 정렬 상태를 설명하기 위해 질서 매개변수 $r(t)$ 와 집단 평균 위상 $\psi(t)$ 를 복소수 평면 상에서 다음과 같이 정의합니다.

$$r(t)e^{i\psi(t)} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j(t)}$$

3단계: 국소 위상 $\theta_i(t)$ 분리

개별 진동자 i 의 입장에서 수식을 단순화하기 위해, 위 정의식의 양변에 $e^{-i\theta_i(t)}$ 를 곱합니다.

$$r(t)e^{i\psi(t)} \cdot e^{-i\theta_i(t)} = \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j(t)} \right) \cdot e^{-i\theta_i(t)}$$

지수 법칙을 통해 지수 항을 묶으면 다음과 같이 정리됩니다.

$$r(t)e^{i(\psi(t)-\theta_i(t))} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i(\theta_j(t)-\theta_i(t))}$$

4단계: 오일러 공식(Euler's Formula) 적용 및 허수부 추출

오일러 공식 $e^{i\phi} = \cos \phi + i \sin \phi$ 를 양변에 각각 적용하여 실수부와 허수부로 나눕니다.

- 좌변 (Left-Hand Side):

$$r(t)e^{i(\psi(t)-\theta_i(t))} = r(t) [\cos(\psi(t) - \theta_i(t)) + i \sin(\psi(t) - \theta_i(t))]$$

- 우변 (Right-Hand Side):

$$\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i(\theta_j(t)-\theta_i(t))} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N [\cos(\theta_j(t) - \theta_i(t)) + i \sin(\theta_j(t) - \theta_i(t))]$$

양변의 허수부(Imaginary Part, $\text{Im}[\cdot]$)만을 취하여 서로 비교합니다.

$$\text{Im} \left[r(t)e^{i(\psi(t)-\theta_i(t))} \right] = \text{Im} \left[\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i(\theta_j(t)-\theta_i(t))} \right]$$

이를 정리하면 다음과 같은 삼각함수 항등식을 얻을 수 있습니다.

$$r(t) \sin(\psi(t) - \theta_i(t)) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j(t) - \theta_i(t))$$

5단계: 원래의 SDE에 대입하여 최종 수식 도출

유도한 삼각함수 항등식을 원래 SDE 지배 방정식의 비선형 상호작용 항(drift term)에 대입합니다.

$$d\theta_i(t) = \left[\omega_i + K \left(\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j(t) - \theta_i(t)) \right) \right] dt + \sigma dW_i(t)$$

이 대입을 거치면, 최종적으로 각 오실레이터 i 가 다른 $N - 1$ 개의 진동자들과 쌍으로(pairwise) 상호작용하는 복잡한 수식이 집단 평균장인 $r(t)$ 와 $\psi(t)$ 에만 국소적으로 반응하는 일체(one-body) 방정식으로 단순화됩니

다:

$$\therefore d\theta_i(t) = [\omega_i + Kr(t) \sin(\psi(t) - \theta_i(t))] dt + \sigma dW_i(t)$$

이 방정식이 바로 **평균장 Langevin 방정식(Mean-field Langevin Equation)**입니다. 이 변환을 통해 수치 해석 시 연산 복잡도가 기존 $O(N^2)$ 에서 $O(N)$ 으로 획기적으로 개선됩니다.

3. 수학적 해를 구하는 방법론 (Mathematical Solution Methods)

사인 결합 항의 비선형성으로 인해 개별 궤적의 일반적인 analytical solution을 구하는 것은 불가능하지만, 통계역학적으로 다음과 같은 해석 기법을 사용합니다.

① 쿠라모토-사카구치 포커-플랑크 방정식 (Kuramoto-Sakaguchi Fokker-Planck Equation)

오실레이터의 개수가 무한대($N \rightarrow \infty$)로 수렴하는 연속체 한계(Thermodynamic limit)에서, 특정 고유진동수 ω 를 지닌 오실레이터가 시점 t 에 위상 θ 에 존재할 확률 밀도 함수 $P(\theta, \omega, t)$ 의 거동은 다음 편미분방정식을 따릅니다.

$$\frac{\partial P}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial \theta} [(\omega + Kr \sin(\psi - \theta)) P] + \frac{\sigma^2}{2} \frac{\partial^2 P}{\partial \theta^2}$$

이 방정식에서 정상 상태($\partial P / \partial t = 0$) 조건과 질서 매개변수 r 의 자기일치 조건(Self-consistency relation)을 유도하면 다음과 같이 동기화 상전이(Phase Transition)가 일어나는 임계 결합 강도 K_c 를 노이즈 강도 σ 의 함수로 증명할 수 있습니다. 고유 진동수 분포 $g(\omega)$ 가 로렌츠 분포(Lorentzian Distribution)이고 폭이 γ 일 때:

$$K_c = 2 \left(\gamma + \frac{\sigma^2}{2} \right)$$

즉, 시스템에 존재하는 확률적 잡음 강도 σ 가 클수록 오실레이터들을 정렬하기 위해 필요한 최소 결합 강도 K_c 의 문턱(Threshold)이 선형적으로 높아짐을 수학적으로 알 수 있습니다.

4. 이산적 수치 해석 기법 (Discrete Numerical Methods)

컴퓨터 연산을 위해 시계열 시간 축을 이산적인 시간 보폭 Δt 단위로 나누어 궤적을 전진시키는 해법들입니다.

① 오일러-마루야마 방법 (Euler-Maruyama Method)

1차 SDE 모형에 Euler-Maruyama를 적용하면 가속도가 없는 심플한 형태로 이산화됩니다.

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_i(t) + \left[\omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N A_{ij} \sin(\theta_j(t) - \theta_i(t)) \right] \Delta t + \sigma \sqrt{\Delta t} \epsilon_i$$

여기서 $\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 은 가우시안 정규분포 난수입니다. 구현이 단순하여 연산 효율이 매우 뛰어납니다.

② 런게-쿠타-마루야마 분할 적분법 (Runge-Kutta-Maruyama Splitting Method)

결정론적 동역학 항은 고차 오차 정밀도와 어댑티브 보폭을 제공하는 **Dormand-Prince RK45** 적분기로 가상의 θ_{new} 를 유도하고, 수락된 시간 보폭 dt 에 대해 Langevin 잡음을 더해주는 분할 결합 기법입니다.

[hkino_Kuramoto_1st_SDE.py]

(file:///home/redwoods/gdrive/AI/AI_ALL/New_methods/Phase_Deep_Learning/Deep_Research/Z_Stock_Prediction/hkino_Kuramoto_1st_SDE.py)에 실제 채택된 수치 적분 구조입니다.

1. 결정론적 궤적 계산:

$$\theta_{new} = \text{RK45_Deterministic_Update}(\theta, \omega, dt)$$

2. Wiener Step 가산:

수락 마스크가 활성화되면 오차 요건에 맞추어 보정된 dt 크기의 난수 잡음을 갱신된 위상에 가산합니다.

$$\theta(t + dt) = \theta_{new} + \sigma \sqrt{dt} \epsilon, \quad \epsilon \sim \mathcal{N}(0, \mathbf{I})$$

이 방법은 비선형 결합력의 시간 누적 오차를 고차 RK45로 모니터링하여 보폭을 유연하게 잡고, 확률적 잡음을 결합하므로 안정적이고 정확한 시뮬레이션 경로를 제공합니다.

5. 이산적 수치 해석 파이썬 참조 코드

아래 코드는 Euler-Maruyama 기법과 PyTorch 배치 텐서 연산을 이용하여 1차 확률적 쿠라모토 SDE를 해결하는 참조용 파이썬 예제 코드입니다.

```

import torch
import torch.nn as nn
import numpy as np

class StochasticKuramoto1stSolver(nn.Module):
    def __init__(self, num_oscillators=64, dt=0.01, sigma=0.05):
        super(StochasticKuramoto1stSolver, self).__init__()
        self.N = num_oscillators
        self.dt = dt

        # 결합 파라미터 및 학습 가능한 노이즈 세기 파라미터 (exp(log_sigma)로 양수 보장)
        self.K = nn.Parameter(torch.randn(self.N, self.N) * 0.2)
        self.log_sigma = nn.Parameter(torch.tensor(np.log(sigma)))

    def get_physics_parameters(self):
        sigma = torch.exp(self.log_sigma) + 0.01
        return sigma

    def _get_coupling_matrix(self):
        K_raw = torch.nn.functional.softplus(self.K)
        mask_intra = torch.zeros(self.N, self.N, device=self.K.device)
        mask_intra[:self.N//2, :self.N//2] = 1.0
        mask_intra[self.N//2:, self.N//2:] = 1.0
        mask_inter = 1.0 - mask_intra

        # 내부 결합 인력(+), 그룹 간 결합 척력(-) 적용
        K_active = K_raw * mask_intra * 1.2 - K_raw * mask_inter * 0.15 + (mask_intra *
        return K_active

    def step_euler_maruyama(self, theta, omega):
        """
        1차 Euler-Maruyama 이산 적분 1회 수행
        """
        sigma = self.get_physics_parameters()
        K_active = self._get_coupling_matrix()

        # 상호작용 힘 계산
        theta_diff = theta.unsqueeze(1) - theta.unsqueeze(2) # [B, N, N]
        interaction = torch.sum(K_active * torch.sin(theta_diff), dim=-1) / self.N # [B,

        # 1차 Deterministic 위상 도함수: dtheta_dt = omega + interaction
        dtheta_dt = omega + interaction

```

```

# Langevin Stochastic Step (dt의 제곱근에 비례하는 노이즈 가산)
noise = sigma * torch.randn_like(theta) * np.sqrt(self.dt)
theta_next = theta + dtheta_dt * self.dt + noise

```

```

return theta_next

```

```

def simulate(self, theta_0, omega, steps=48):

```

```

    """

```

```

    다단계 시간 이산 시뮬레이션 수행 및 질서 매개변수 r 출력

```

```

    """

```

```

    batch_size = theta_0.size(0)

```

```

    theta_traj = torch.zeros(batch_size, steps, self.N, device=theta_0.device)

```

```

    r_history = torch.zeros(batch_size, steps, device=theta_0.device)

```

```

    theta = theta_0.clone()

```

```

    for step in range(steps):

```

```

        theta = self.step_euler_maruyama(theta, omega)

```

```

        theta_traj[:, step] = theta

```

```

        # 오더 파라미터 r 계산

```

```

        r = torch.abs(torch.mean(torch.exp(1j * (theta % (2 * np.pi)))), dim=-1))

```

```

        r_history[:, step] = r

```

```

    return theta_traj, r_history

```

```

# 사용 데모 스크립트

```

```

if __name__ == "__main__":

```

```

    batch_size = 2

```

```

    solver = StochasticKuramoto1stSolver(num_oscillators=64, dt=0.02, sigma=0.06)

```

```

    # 초기 상태 생성

```

```

    theta_init = torch.rand(batch_size, 64) * 2 * np.pi

```

```

    omega_init = torch.randn(batch_size, 64) * 0.15

```

```

    # 48일(스텝) 시뮬레이션

```

```

    traj_theta, traj_r = solver.simulate(theta_init, omega_init, steps=48)

```

```

    print("1차 SDE 오실레이터 시뮬레이션 완료:")

```

```

    print("위상 궤적 텐서 모양 (Theta Trajectory shape):", traj_theta.shape) # [2, 48, 64]

```

```

    print("오더 파라미터 변동 추이 (최종 5 스텝):", traj_r[0, -5:].detach().numpy())

```